



UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO
Ingeniería en Ciencias de la Computación

INGENIERÍA DE SOFTWARE II
Informe de laboratorio

Estándares de codificación con Checkstyle

Estudiante: Yull Bazurto

Docente: _____

Repositorio: <https://github.com/yullbazurto/CodingStandards>

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Samborondón – Ecuador

1. Objetivos

- Utilizar Checkstyle (v10.20.0) para verificar la calidad del código en proyectos Java.
- Generar informes HTML usando el plugin de Maven Checkstyle (3.3.1).
- Configurar Checkstyle en Eclipse IDE 2025-03 o superior.

2. Introducción

Checkstyle es una herramienta de código abierto que automatiza la verificación de convenciones de codificación y buenas prácticas en código Java. Puede revisar aspectos como convenciones de nombres, espacios en blanco, encabezados de archivo, comentarios Javadoc, importaciones, métricas y diseño de clases, y genera informes que resumen las infracciones encontradas en todo el proyecto [1].

En esta práctica se integró Checkstyle en dos niveles: dentro de Eclipse, mediante el plugin eclipse-cs, para ver las violaciones mientras se escribe el código; y en Maven, mediante el maven-checkstyle-plugin, para generar el informe HTML con el comando `mvn site` y validar el código en la fase `verify`.

3. Entorno de trabajo

La práctica se desarrolló en una laptop con Windows 11. La siguiente tabla compara las versiones requeridas con las utilizadas:

Herramienta	Requerido	Utilizado
Eclipse IDE for Java Developers	≥ 2025-03	2026-09 (4.41.0)
JDK	21 (LTS recomendada)	Eclipse Temurin 25.0.4.1 (LTS), compilando con release 21
Maven	≥ 3.9.9	3.9.9
Git	≥ 2.47	2.49.0
Checkstyle (Maven)	10.20.0	10.20.0
maven-checkstyle-plugin	3.3.1	3.3.1
Plugin Checkstyle para Eclipse	Compatible con Eclipse 2025	eclipse-cs 13.9.0

Se instaló el JDK 25, que también es una versión LTS, y en el `pom.xml` se fijó `maven.compiler.release = 21`. Así el código se compila con el nivel de Java 21 que pide la práctica y es compatible con un entorno que tenga JDK 21.

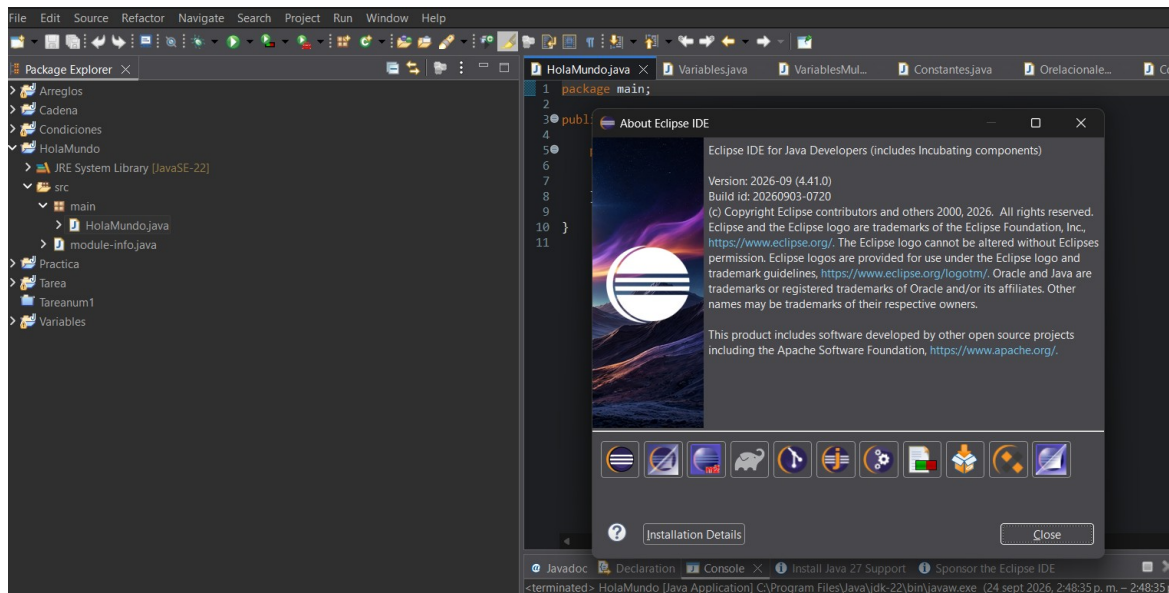


Figura 1. Versión de Eclipse IDE instalada (Help → About Eclipse IDE): 2026-09 (4.41.0).

4. Desarrollo de la práctica

4.1 Parte 1: Maven para Eclipse (m2e)

Eclipse IDE ya incluye m2e (Maven Integration for Eclipse). Para comprobarlo se abrió Help → About Eclipse IDE → Installation Details. Allí aparecen los componentes M2E – Maven Integration for Eclipse, M2E – POM Editor y M2E – SLF4J over Logback, por lo que no fue necesario instalarlo desde el update site.

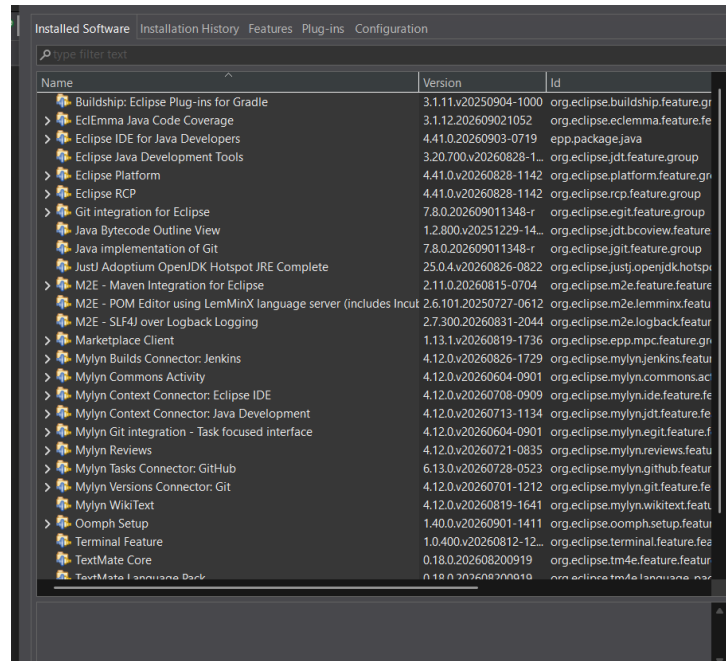


Figura 2. Installation Details: los componentes M2E (Maven Integration for Eclipse) ya vienen instalados.

4.2 Parte 2: Instalación del plugin Checkstyle

El plugin se instaló desde Help → Install New Software. Se agregó el repositorio con la dirección oficial vigente del update site, <https://checkstyle.org/eclipse-cs-update-site>, que es la que publica el Eclipse Marketplace para eclipse-cs.

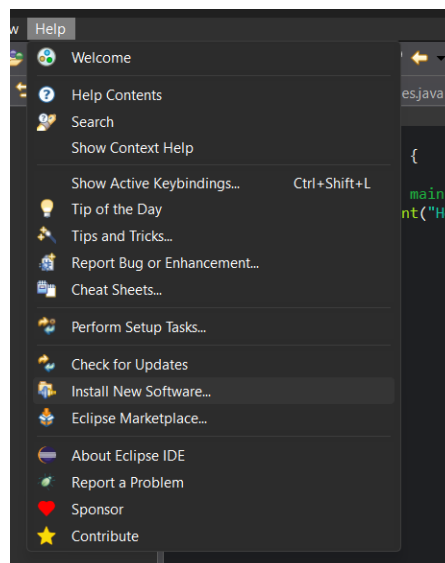


Figura 3. Menú Help → Install New Software...

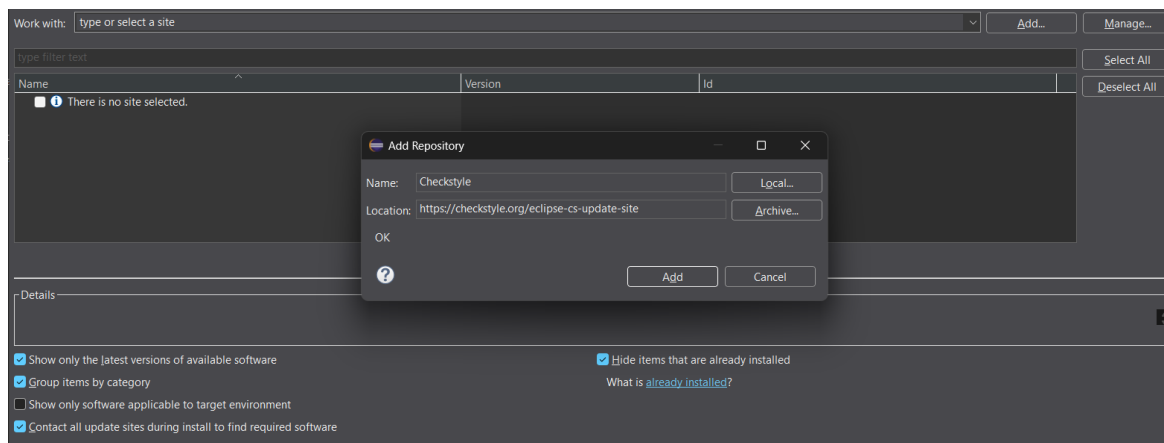


Figura 4. Agregar el repositorio "Checkstyle" con la URL del update site.

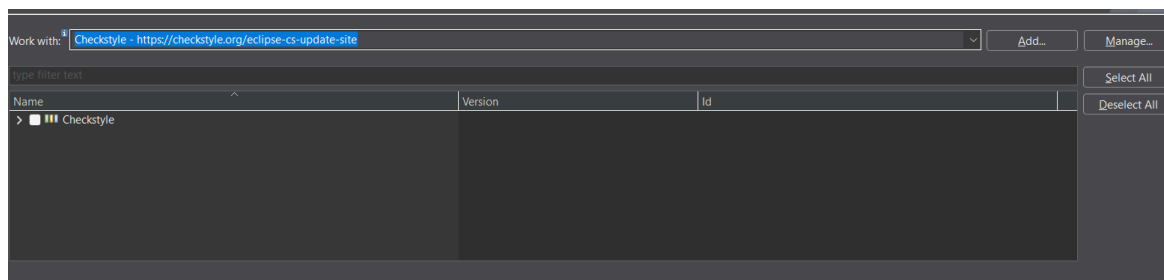


Figura 5. El update site muestra el componente Checkstyle disponible para instalar.

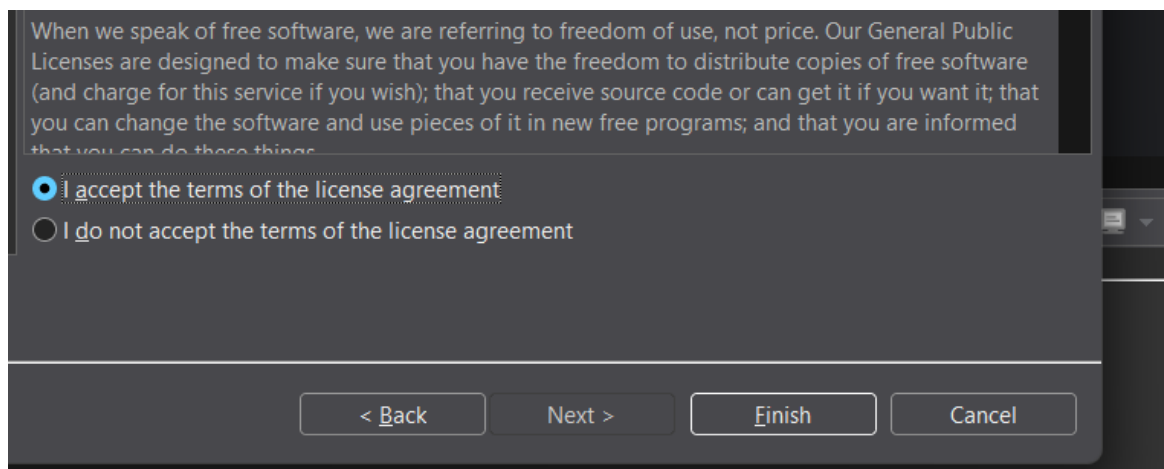


Figura 6. Aceptación de los términos de la licencia.

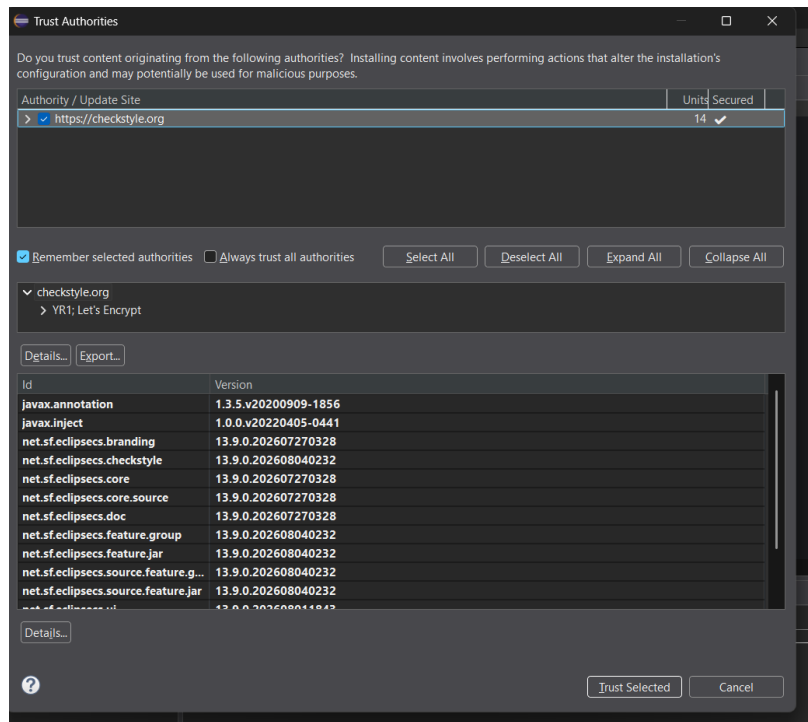


Figura 7. Confianza en el origen <https://checkstyle.org> (certificado válido), con los paquetes net.sf.eclipse 13.9.0.

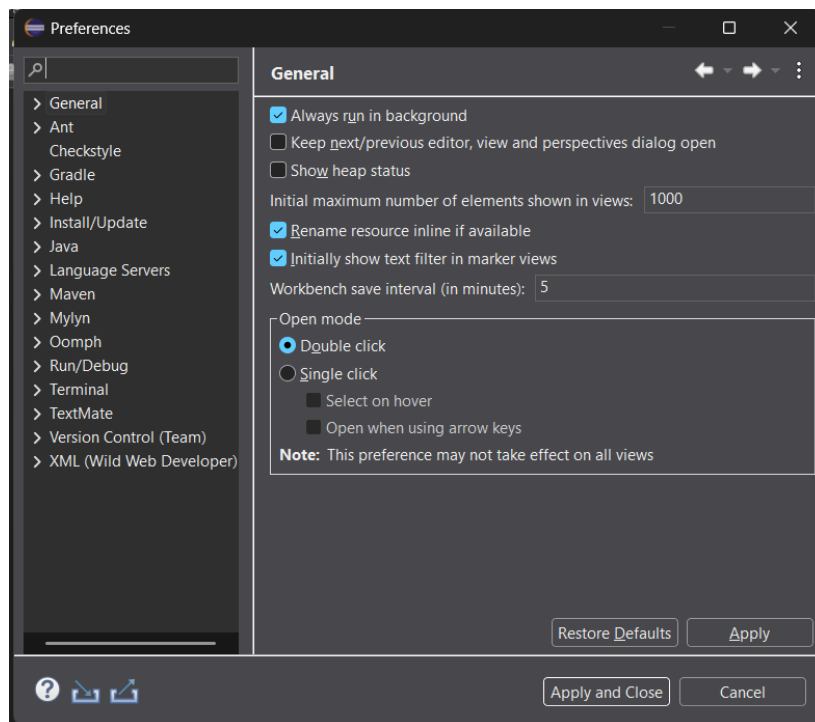


Figura 8. Después de reiniciar Eclipse aparece la sección Checkstyle en Window → Preferences.

4.3 Parte 3: Descarga y configuración del proyecto

Para tener un repositorio propio donde entregar el código, primero se hizo un fork del repositorio del docente (leortyz/CodingStandards) en la cuenta de GitHub yullbazaruto. Luego se clonó en el workspace de Eclipse:

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project. [View existing forks](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *	Repository name *
 yullbazarto	CodingStandards
	 CodingStandards is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description

0 / 350 characters

☒ Copy the `main` branch only
Contribute back to leortyz/CodingStandards by adding your own branch. [Learn more](#).

 You are creating a fork in your personal account.

Create fork

Figura 9. Creación del fork en GitHub en la cuenta yullbazarto.

```
git config --global user.name "Yull Bazurto"
git config --global user.email "ybazarto@uees.edu.ec"
cd %USERPROFILE%\eclipse-workspace
git clone https://github.com/yullbazarto/CodingStandards.git
cd CodingStandards
echo target/> .gitignore
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Yull>git config --global user.name "Yull Bazurto"

C:\Users\Yull>git config --global user.email "ybazarto@uees.edu.ec"

C:\Users\Yull>cd %USERPROFILE%\eclipse-workspace

C:\Users\Yull\eclipse-workspace>git clone https://github.com/yullbazarto/CodingStandards.git
Cloning into 'CodingStandards'...
remote: Enumerating objects: 17, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 17 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 11 (from 1)
Receiving objects: 100% (17/17), done.
```

Figura 10. Configuración de Git y clonación del repositorio.

```
C:\Users\Yull\eclipse-workspace\CodingStandards>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 7E95-E957

Directorio de C:\Users\Yull\eclipse-workspace\CodingStandards

24/09/2026  16:53    <DIR>          .
24/09/2026  16:53    <DIR>          ..
24/09/2026  16:53             317 .checkstyle
24/09/2026  16:53          1.515 .classpath
24/09/2026  16:53              9 .gitignore
24/09/2026  16:53          570 .project
24/09/2026  16:53    <DIR>      .settings
24/09/2026  16:53          482 pom.xml
24/09/2026  16:53           17 README.md
24/09/2026  16:53    <DIR>      src
                6 archivos             2.910 bytes
                4 dirs      119.161.065.472 bytes libres
```

Figura 11. Contenido del repositorio clonado y creación del archivo .gitignore.

Después se copiaron a la raíz del proyecto los archivos checkstyle.xml y suppressions.xml, y se reemplazó el pom.xml con la versión actualizada que se explica en la sección 4.6.

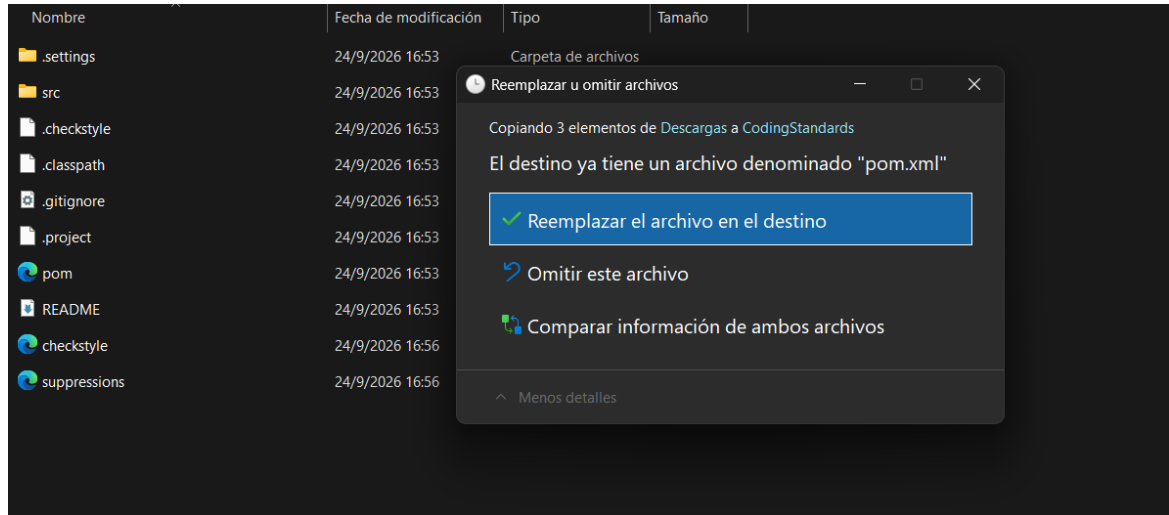


Figura 12. Copia de los archivos de configuración, reemplazando el pom.xml original.

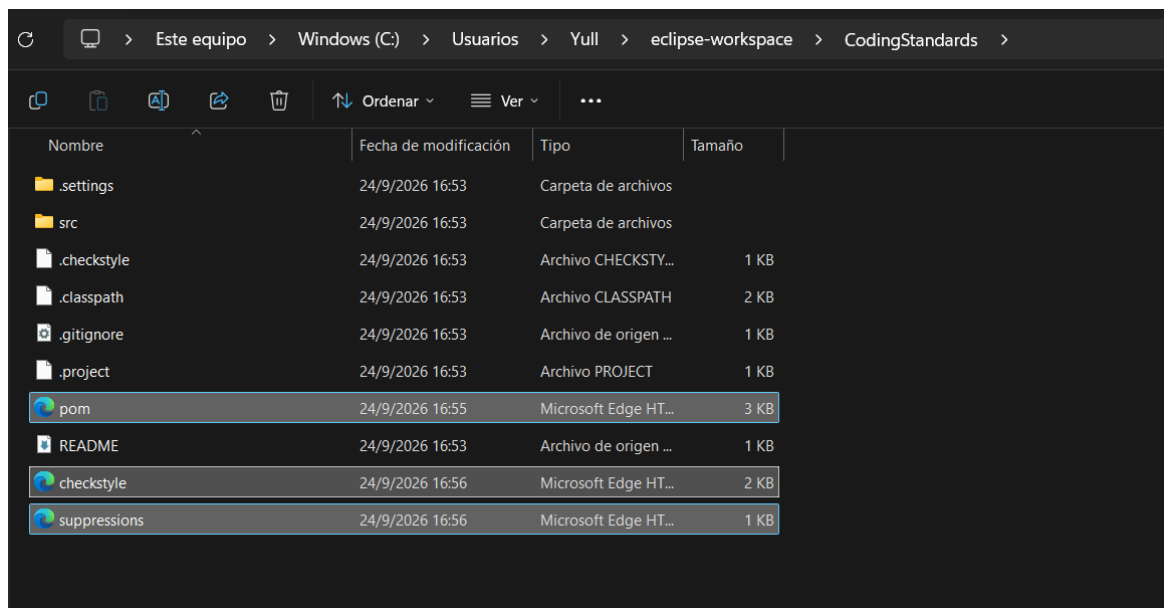


Figura 13. Estructura final de la carpeta del proyecto.

El proyecto se importó en Eclipse con File → Import → Maven → Existing Maven Projects. Luego se ejecutó Maven → Update Project (Alt+F5) para que Eclipse tomara la configuración del pom.xml, incluido el nivel de Java 21.

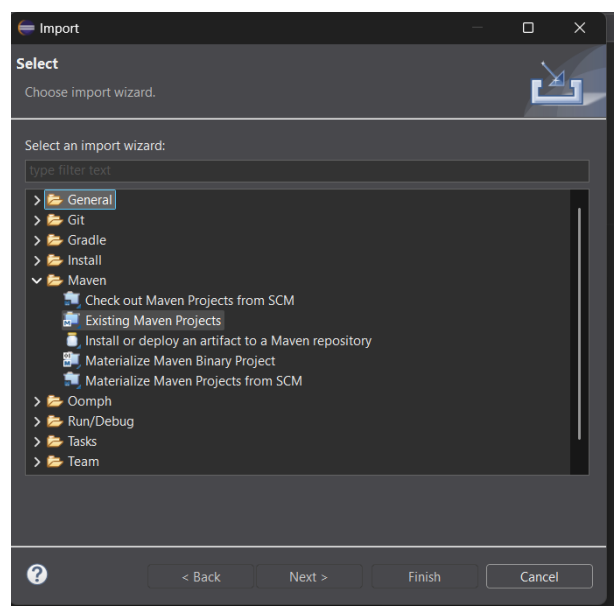


Figura 14. Asistente de importación: Maven → Existing Maven Projects.

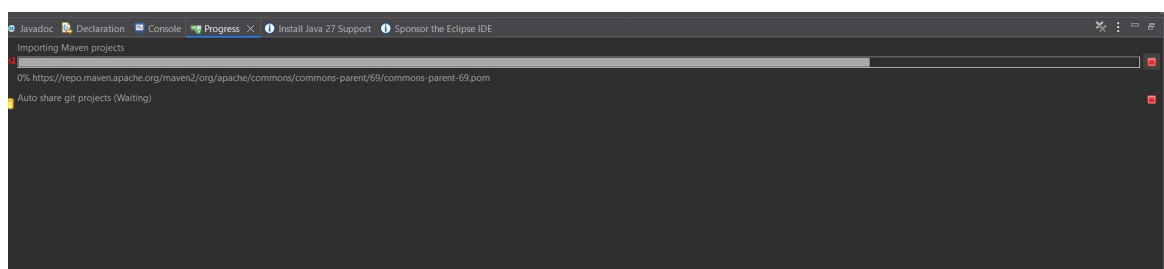


Figura 15. Eclipse descargando las dependencias al importar el proyecto Maven.

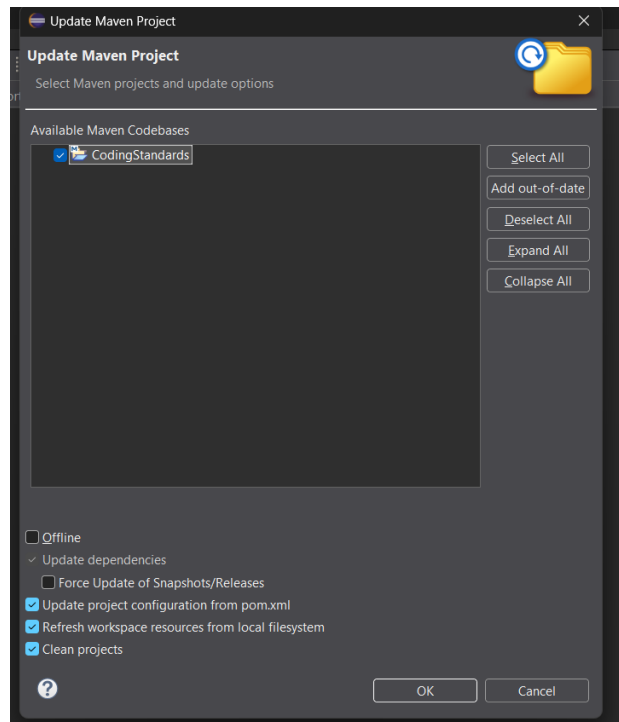


Figura 16. Update Maven Project sobre el proyecto CodingStandards.

4.4 Parte 4: Configuración de Checkstyle en Eclipse

Con el proyecto importado se abrió la clase Calculator.java original. Luego se activó Checkstyle desde Project → Properties → Checkstyle, marcando "Checkstyle active for this project" y usando como configuración inicial Google Checks. Eclipse pidió reconstruir el proyecto para aplicar el cambio.

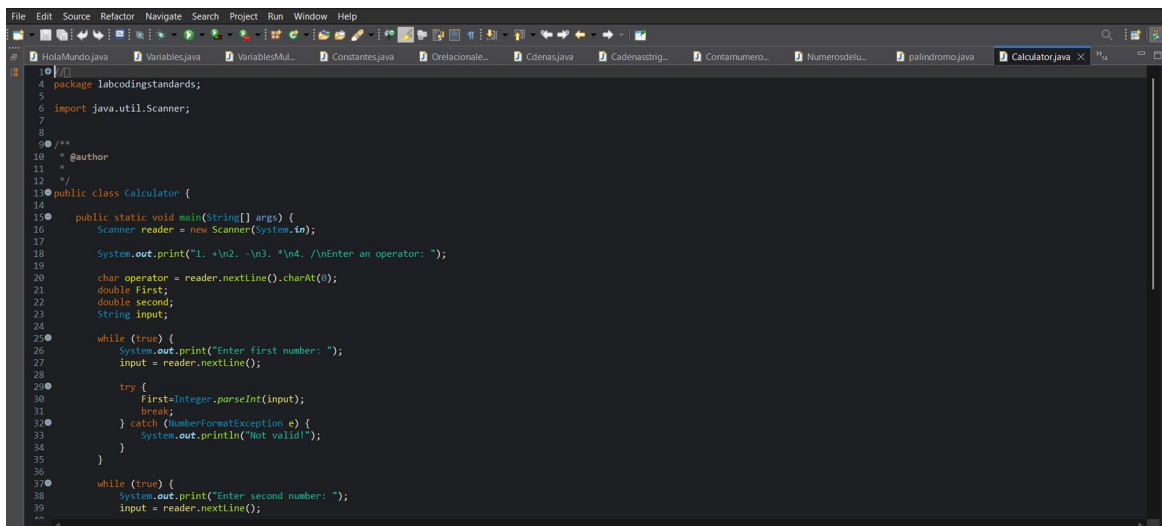


Figura 17. Clase Calculator.java original abierta en Eclipse.

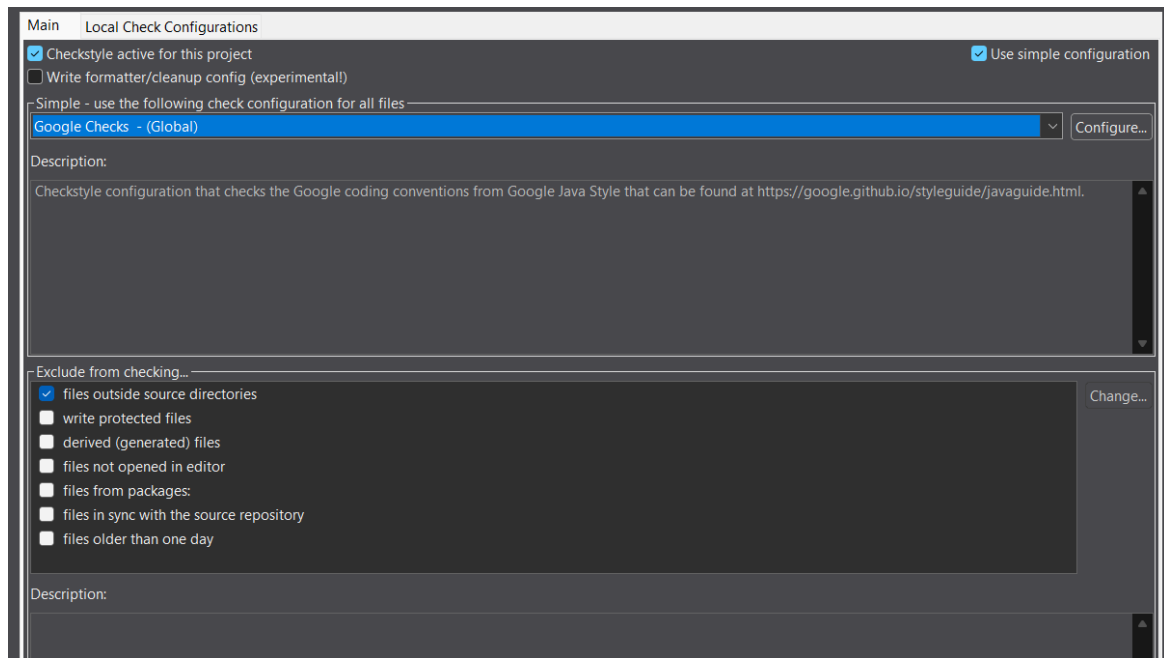


Figura 18. Activación de Checkstyle con la configuración inicial Google Checks.

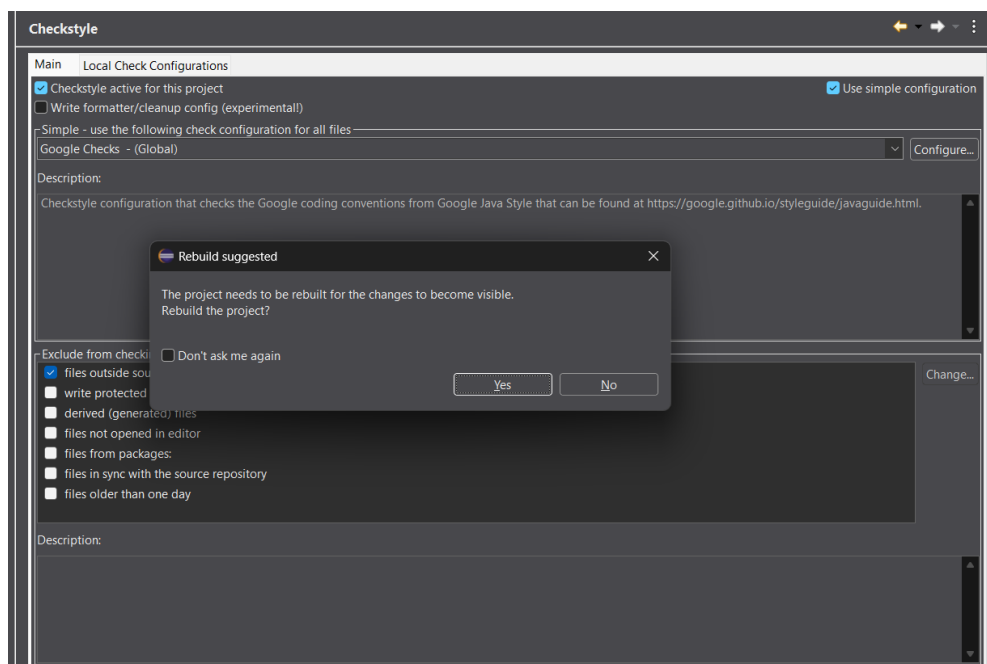


Figura 19. Eclipse solicita reconstruir el proyecto para aplicar la configuración.

Después se creó una configuración personalizada en Window → Preferences → Checkstyle → New, de tipo External Configuration File, con el nombre "Lab CodingStandards", apuntando al archivo `checkstyle.xml` del proyecto. Esa configuración se seleccionó en las propiedades del proyecto.

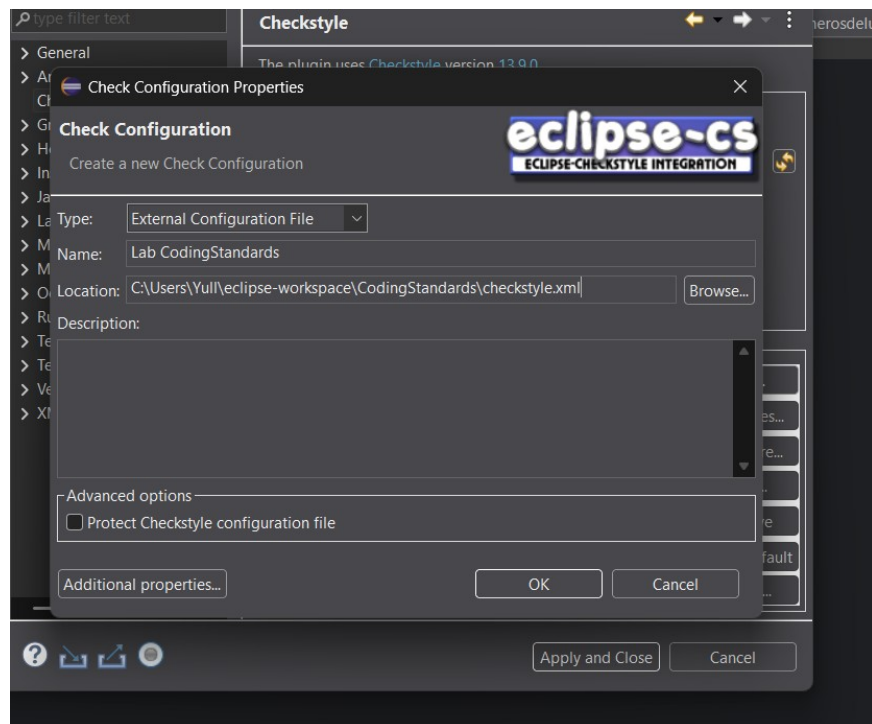


Figura 20. Creación de la configuración personalizada "Lab CodingStandards" (External Configuration File).

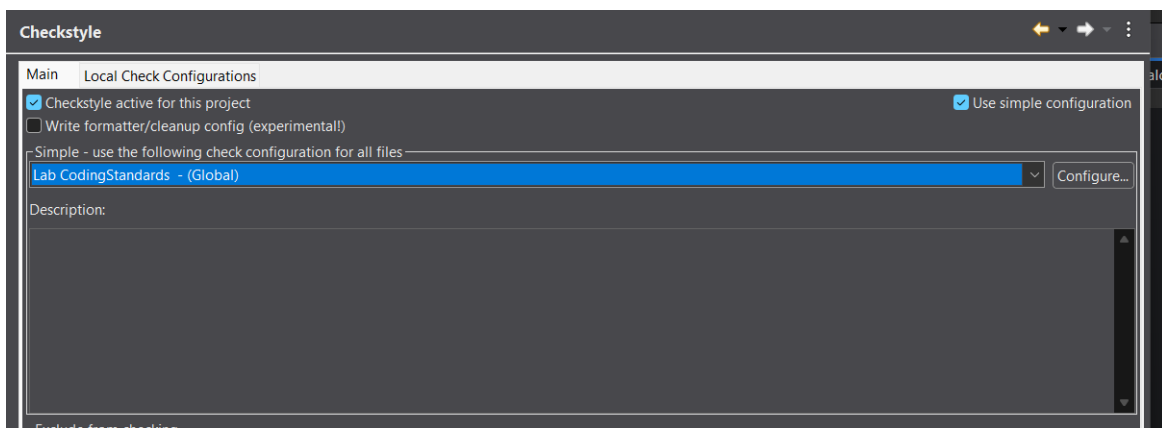


Figura 21. El proyecto usa ahora la configuración Lab CodingStandards.

Para revisar los resultados se abrió la vista Window → Show View → Checkstyle → Checkstyle violations. Checkstyle detectó 6 violaciones en el código original, agrupadas en 3 categorías:

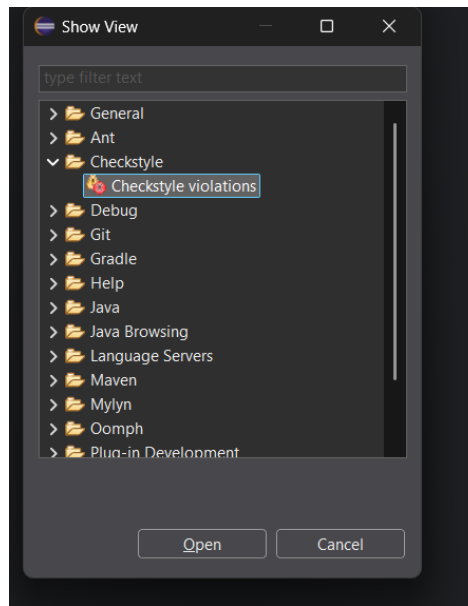


Figura 22. Apertura de la vista Checkstyle violations.

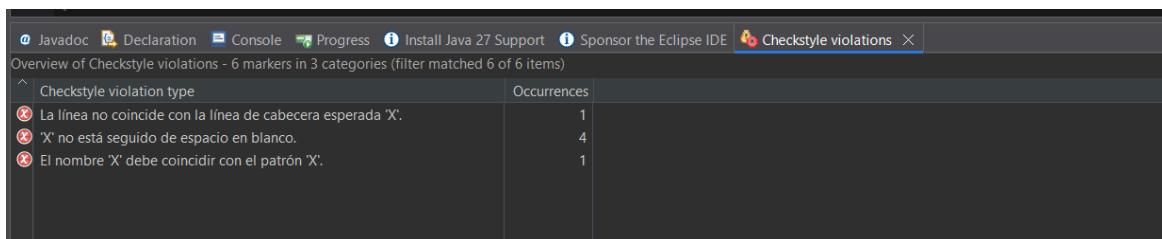


Figura 23. Resultado en Eclipse: 6 violaciones en 3 categorías (cabecera, espacio en blanco y nombre de método).

4.5 Partes 5, 6 y 7: Configuración con XML

El archivo `checkstyle.xml` reúne las reglas de las partes 5 (reglas de TreeWalker), 6 (verificación de encabezado) y 7 (supresión de verificaciones):

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE module PUBLIC
    "-//Checkstyle//DTD Checkstyle Configuration 1.3//EN"
    "https://checkstyle.org/dtds/configuration_1_3.dtd">

<module name="Checker">
    <property name="charset" value="UTF-8"/>

    <!-- Parte 7: Supresion de verificaciones -->
    <module name="SuppressionFilter">
        <property name="file" value="${config_loc}/suppressions.xml"/>
        <property name="optional" value="true"/>
    </module>

    <!-- Parte 6: Verificar encabezados -->
    <module name="Header">
        <property name="header" value="// Copyright (C) 2025"/>
        <property name="fileExtensions" value="java"/>
    </module>

    <module name="TreeWalker">
```

```

<!-- Metodo Javadoc -->
<module name="JavadocMethod"/>

<!-- Nombre del metodo -->
<module name="MethodName">
  <property name="format" value="^[a-z][a-zA-Z0-9_]*$"/>
</module>

<!-- Espacio en blanco despues de COMMA y SEMI -->
<module name="WhitespaceAfter">
  <property name="tokens" value="COMMA, SEMI"/>
</module>
</module>
</module>

```

Función de cada regla:

Módulo	Qué verifica
JavadocMethod	Que los comentarios Javadoc de los métodos estén bien formados (etiquetas @param y @return coherentes con la firma).
MethodName	Que los nombres de métodos empiecen con minúscula (lowerCamelCase), según la expresión <code>^[a-z][a-zA-Z0-9_]*\$</code> .
WhitespaceAfter	Que después de cada coma (COMMA) y punto y coma (SEMI) haya un espacio en blanco.
Header	Que cada archivo .java empiece con la línea <code>/// Copyright (C) 2025</code> .
SuppressWarningsFilter	Que se excluyan de las verificaciones los archivos indicados en <code>suppressions.xml</code> .

Observación: en la plantilla del enunciado, Header y SuppressonFilter aparecen sueltos. Estos módulos analizan el archivo completo, así que deben ir directamente dentro de Checker y no dentro de TreeWalker; de lo contrario Checkstyle no acepta la configuración. Además, la ruta del archivo de supresiones se escribió como `${config_loc}/suppressions.xml` para que la encuentren tanto Eclipse como Maven.

El archivo `suppressions.xml` excluye de todas las verificaciones las clases de prueba (archivos que terminan en `Test.java`):

```

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE suppressions PUBLIC
  "-//Checkstyle//DTD SuppressonFilter Configuration 1.2//EN"
  "https://checkstyle.org/dtds/suppressions_1_2.dtd">

<suppressions>
  <suppress files=".*Test\\.java" checks=".*"/>
</suppressions>

```

4.6 Parte 8: Checkstyle con Maven

El `pom.xml` se actualizó con las versiones indicadas en la guía. Se hicieron además tres ajustes necesarios para que la práctica funcione:

```

<properties>
  <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>

```

```

    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
</properties>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-site-plugin</artifactId>
      <version>3.12.1</version>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-project-info-reports-plugin</artifactId>
      <version>3.6.2</version>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>
      <version>3.3.1</version>
      <dependencies>
        <dependency>
          <groupId>com.puppcrawl.tools</groupId>
          <artifactId>checkstyle</artifactId>
          <version>10.20.0</version>
        </dependency>
      </dependencies>
      <configuration>
        <configLocation>checkstyle.xml</configLocation>
        <propertyExpansion>config_loc=${project.basedir}</propertyExpansion>
        <encoding>UTF-8</encoding>
        <consoleOutput>true</consoleOutput>
        <failsOnError>true</failsOnError>
      </configuration>
      <executions>
        <execution>
          <phase>verify</phase>
          <goals><goal>check</goal></goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

<reporting>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId>
      <version>3.3.1</version>
      <configuration>
        <configLocation>checkstyle.xml</configLocation>
        <propertyExpansion>config_loc=${project.basedir}</propertyExpansion>
        <encoding>UTF-8</encoding>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</reporting>

```

5. Informe Checkstyle 1: código original

Con el código original se generó el primer informe desde la terminal, en la carpeta del proyecto, con `mvn clean site`. El informe queda en `target/site/checkstyle.html`. Como `mvn clean` borra la carpeta `target`, se guardó una copia en `reportes/reportel-antes`.

```
mvn clean site
start target\site\checkstyle.html
xcopy /E /I target\site reportes\reportel-antes
```

```
C:\Users\Yull\workspace\CodingStandards> mvn clean site
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.fusesource.jansi.internal.JansiLoader in an unnamed module (file:/C:/Users/Yull/Downloads/apache-maven-3.9.9-bin/apache-maven-3.9.9/lib/jansi-2.4.1.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper (file:/C:/Users/Yull/Downloads/apache-maven-3.9.9-bin/apache-maven-3.9.9/lib/guava-33.2.1-jre.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] < com.espol.edu:labcodingstandards >-----
[INFO] Building LabCodingStandards 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] [ jar ]-----
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-site-plugin/3.12.1/maven-site-plugin-3.12.1.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-site-plugin/3.12.1/maven-site-plugin-3.12.1.pom (20 kB at 14 kB/s)
```

Figura 24. Ejecución de `mvn clean site`. Las líneas `WARNING` provienen de librerías internas de Maven 3.9.9 con Java 25 y no afectan el resultado.

Summary			
Files	Info	Warnings	Errors
1	0	0	6

Figura 25. Resumen del Informe 1: 1 archivo analizado, 6 errores.

Rules			
Category	Rule	Violations	Severity
header	Header • fileExtensions: "java" • header 1: // Copyright (C) 2025	1	Error
naming	MethodName • format: "^[a-z][a-zA-Z0-9_]*\$"	1	Error
whitespace	WhitespaceAfter • tokens: "comma, semi"	4	Error

Details	
labcodingstandards/Calculator.java	

Figura 26. Reglas incumplidas: header (1), naming/MethodName (1) y whitespace/WhitespaceAfter (4).

Details				
labcodingstandards/Calculator.java				
Severity	Category	Rule	Message	Line
Error	header	Header	Line does not match expected header line of '// Copyright (C) 2025'.	1
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	50
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	50
Error	naming	MethodName	Name 'Operation' must match pattern '^[a-z][a-zA-Z0-9_]*\$'.	56
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	56
Error	whitespace	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace.	56

Figura 27. Detalle de las 6 violaciones en `Calculator.java` con su línea.

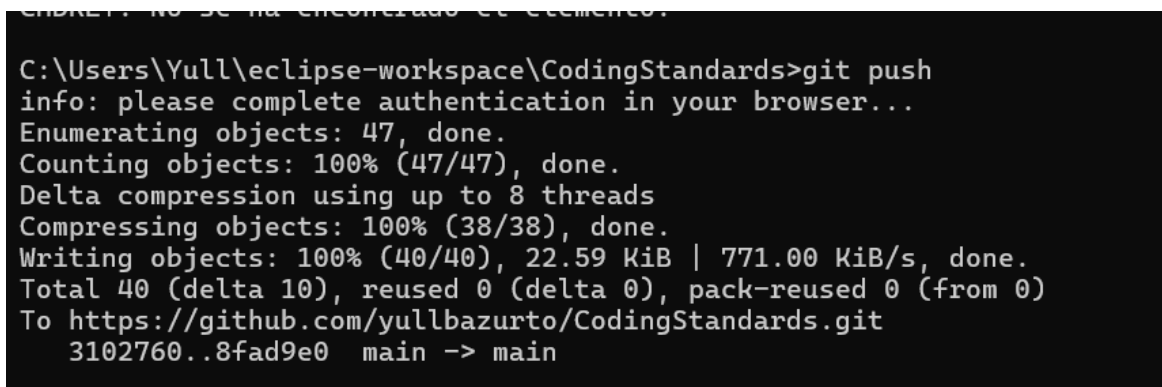
Resumen de las violaciones encontradas:

#	Línea	Regla	Mensaje
1	1	Header	Line does not match expected header line of '// Copyright (C) 2025'
2	50	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace

#	Línea	Regla	Mensaje
3	50	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace
4	56	MethodName	Name 'Operation' must match pattern '^[a-z][a-zA-Z0-9_]*\$'
5	56	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace
6	56	WhitespaceAfter	',' is not followed by whitespace

Este avance (configuración e Informe 1) se subió al repositorio:

```
git add .
git commit -m "Configuracion de Checkstyle y reporte inicial"
git push
```



```
C:\Users\Yull\eclipse-workspace\CodingStandards>git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 47, done.
Counting objects: 100% (47/47), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (38/38), done.
Writing objects: 100% (40/40), 22.59 KiB | 771.00 KiB/s, done.
Total 40 (delta 10), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/yullbazurto/CodingStandards.git
3102760..8fad9e0  main -> main
```

Figura 28. Push del primer avance a <https://github.com/yullbazurto/CodingStandards>.

6. Corrección de las violaciones

Se corrigió la clase Calculator.java para cumplir todas las reglas configuradas:

Regla	Antes	Después
Header	// (línea 1)	// Copyright (C) 2025
MethodName	private String Operation(...)	private String operation(...)
WhitespaceAfter (x2)	cal.Operation(First,second,operator)	cal.operation(first, second, operator)
WhitespaceAfter (x2)	Operation(double first,double second,char operator)	operation(double first, double second, char operator)

Además de las 6 correcciones obligatorias, se aplicaron mejoras de estilo: la variable First se renombró a first (convención lowerCamelCase), se añadió Javadoc completo a los métodos main y operation (con @param y @return), se completó la etiqueta @author, se reemplazó printf por println y se unificó la indentación a 4 espacios.

```
/**
 * Realiza la operacion elegida con los dos numeros.
 *
 * @param first primer numero
 * @param second segundo numero
 * @param operator operador elegido (1 a 4)
 * @return mensaje con el resultado o con el error
 */
```

```
private String operation(double first, double second, char operator) {
    double result = 0;
    switch (operator) {
        case '1':
            result = first + second;
            break;
        ...
    }
    return "The result is: " + result;
}
```

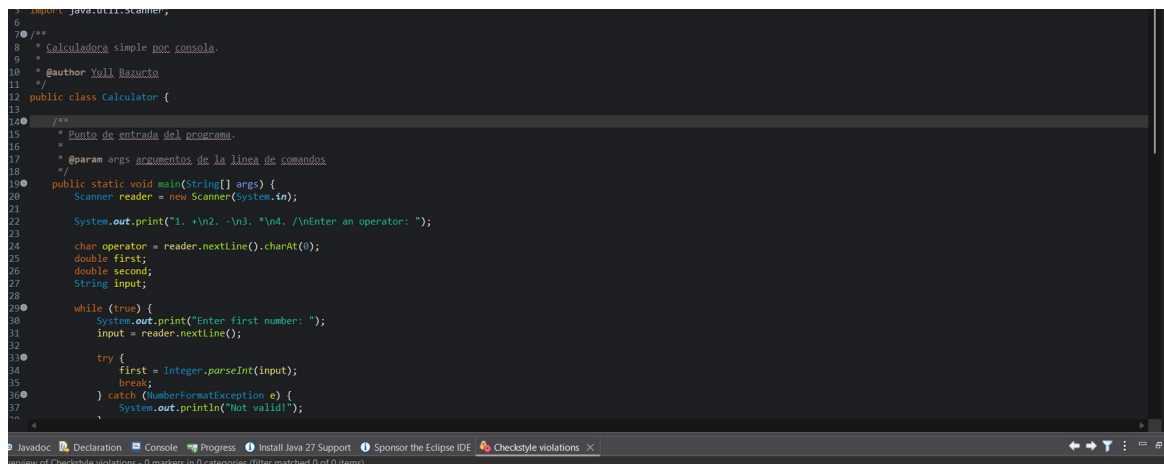


Figura 29. Código corregido en Eclipse: la vista Checkstyle violations muestra 0 markers.

7. Informe Checkstyle 2: código corregido

Se volvió a generar el informe con `mvn clean site` y se guardó en `reportes/reporte2-despues`. El resultado es 0 errores, 0 advertencias y 0 mensajes informativos, analizado con Checkstyle 10.20.0 y el conjunto de reglas `checkstyle.xml`.

```
mvn clean site
xcopy /E /I target\site reportes\reporte2-despues
git add .
git commit -m "Correccion de errores de Checkstyle: 0 violaciones"
git push
```

```

C:\Users\Yull\workspace\CodingStandards>mvn clean site
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.fusesource.jansi.internal.JansiLoader in an unnamed module (file:/C:/Users/Yull/Downloads/apache-maven-3.9.9-bin/apache-maven-3.9.9/lib/jansi-2.4.1.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper (file:/C:/Users/Yull/Downloads/apache-maven-3.9.9-bin/apache-maven-3.9.9/lib/guava-32.2.1-jre.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.espol.edu:labcodingstandards >-----
[INFO] Building LabCodingStandards 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ labcodingstandards ---
[INFO] Deleting C:\Users\Yull\workspace\CodingStandards\target
[INFO]
[INFO] --- site:3.12.1:site (default-site) @ labcodingstandards ---
[INFO] configuring report plugin org.apache.maven.plugins:maven-checkstyle-plugin:3.3.1
[INFO] 1 report detected for maven-checkstyle-plugin:3.3.1: checkstyle
[INFO] configuring report plugin org.apache.maven.plugins:maven-project-info-reports-plugin:3.6.2
[INFO] 15 reports detected for maven-project-info-reports-plugin:3.6.2: ci-management, dependencies, dependency-info, dependency-management, distribution-management, index, issue-management, licenses, mailing-lists, modules, plugin-management, plugins, scm, summary, team
[INFO] Rendering site with default locale English (en)
[WARNING] No project URL defined - decoration links will not be relativized!
[INFO] Rendering content with org.apache.maven.skins:maven-default-skin:jar:1.3 skin.
[INFO] Generating "Checkstyle" report --- maven-checkstyle-plugin:3.3.1:checkstyle
[WARNING] Unable to locate Source XRef to link to - DISABLED
[INFO] Generating "Maven Coordinates" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:dependency-info
[INFO] Generating "About" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:index
[INFO] Generating "Plugin Management" report --- maven-project-info-reports-plugin:3.6.2:plugin-management

```

Figura 30. Segunda ejecución de mvn clean site con el código corregido.

LabCodingStandards
Last Published: 2026-09-24 | Version: 0.0.1-SNAPSHOT

Checkstyle Results

The following document contains the results of Checkstyle 10.20.0 with checkstyle.xml ruleset.

Summary

Files	Info	Warnings	Errors
1	0	0	0

Files

File	I	W	E

Rules

Category	Rule	Violations	Severity

Details

Copyright © 2026..

Figura 31. Informe 2: Checkstyle 10.20.0 con 0 errores.

Comparación de los dos informes:

Informe	Archivos	Info	Warnings	Errores
Informe 1 (código original)	1	0	0	6
Informe 2 (código corregido)	1	0	0	0

8. Repositorio

URL del repositorio: <https://github.com/yullbazurto/CodingStandards>

Contenido principal del repositorio:

Ruta	Descripción
pom.xml	Configuración de Maven con los plugins site, project-info-reports y checkstyle.
checkstyle.xml	Reglas de Checkstyle (partes 5, 6 y 7).

Ruta	Descripción
suppressions.xml	Filtro de supresión para las clases *Test.java.
src/main/java/labcodingstandards/Calculator.java	Código corregido (0 violaciones).
reportes/reporte1-antes/checkstyle.html	Informe Checkstyle 1: código original, 6 errores.
reportes/reporte2-despues/checkstyle.html	Informe Checkstyle 2: código corregido, 0 errores.

Historial de commits:

Commit	Mensaje
8fad9e0	Configuracion de Checkstyle y reporte inicial
7c15113	Correccion de errores de Checkstyle: 0 violaciones
17adaec	Agregar reporte Checkstyle final (0 errores)

9. Conclusiones

- Checkstyle permite aplicar un estándar de codificación de forma automática y objetiva: en lugar de revisar el código a mano, las reglas definidas en un archivo XML señalan con exactitud el archivo, la línea y la regla incumplida.
- Integrarlo en Eclipse da retroalimentación inmediata mientras se programa, e integrarlo en Maven permite generar informes HTML y hacer que la compilación falle (fase verify) si el código no cumple el estándar. Esto último es útil en integración continua.
- En la práctica se pasó de 6 violaciones a 0 corrigiendo nombres de métodos, espacios después de comas y el encabezado de copyright. Además, se mejoró la legibilidad del código con Javadoc y nombres consistentes.
- Las guías de configuración deben contrastarse con la documentación actual de la herramienta: fue necesario declarar la sección <reporting>, la versión 10.20.0 de Checkstyle y ubicar correctamente los módulos Header y SuppressionFilter para que todo funcionara.

10. Referencias

- [1] J. Ferguson Smart, Java Power Tools. O'Reilly Media, 2008.
- [2] Checkstyle, "Checkstyle – Checks," [checkstyle.org](https://checkstyle.org/checks.html). [En línea]. Disponible: <https://checkstyle.org/checks.html>
- [3] Apache Software Foundation, "Apache Maven Checkstyle Plugin," [maven.apache.org](https://maven.apache.org/plugins/maven-checkstyle-plugin/). [En línea]. Disponible: <https://maven.apache.org/plugins/maven-checkstyle-plugin/>
- [4] Eclipse Foundation, "Checkstyle Plug-in," Eclipse Marketplace. [En línea]. Disponible: <https://marketplace.eclipse.org/content/checkstyle-plug>